第5章 MCS-51单片机 P0～P3口应用基础

5.1 P0～P3口概述

在MCS-51单片机内部包含有四个并行的I/O口--P0口、P1口、P2口和P3口

一、结构与操作

二、应用举例

一、结构与操作

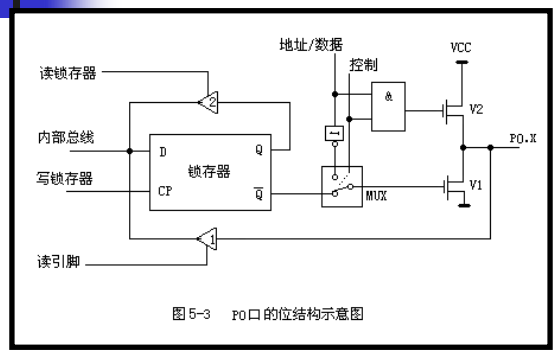


图5-3 P0口的位结构示意图

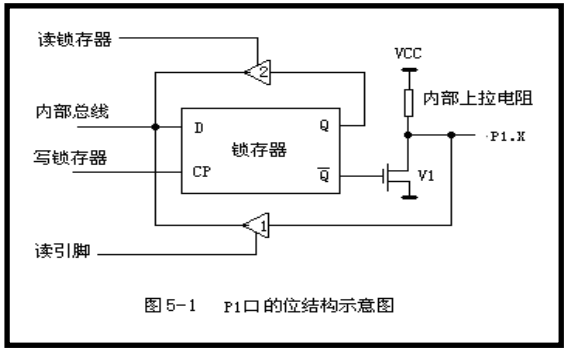


图5-1 P1口的位结构示意图

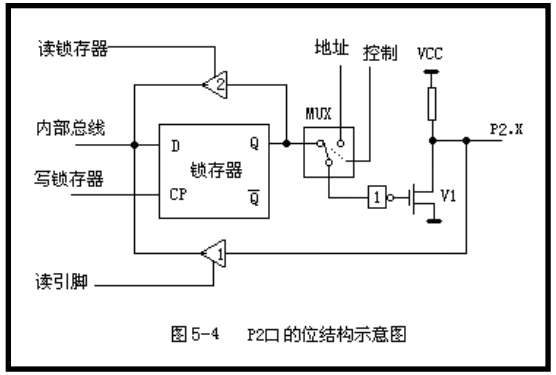


图5-4 P2口的位结构示意图

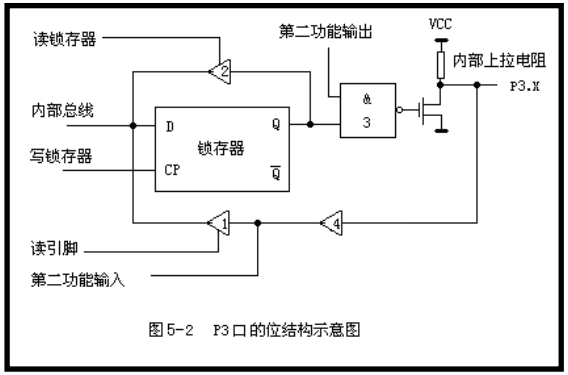


图5-2 P3口的位结构示意图

①双向口：该口就只有高电平、低电平和高抗3种状态。

②准双向口：该口具有高电平、低电平两种状态。

1. 每个口的位都有一个输出锁存器和两个输入缓冲器(三态门1、2)。
2. 输出锁存器用于存放需要输出的数据,通过缓冲器1可以读取引脚上的数据，通过缓冲器2可以读取缓存器的数据
3. P1~P3称为准双向口，都有一个上拉电阻接电源。而P0口没有，因此P0口称为双向口。

一、结构与操作

- P1口作为通用的I/O口使用，具有输出、读引脚、读锁存器三种工作方式。
- 注意：是读引脚还是读锁存器，其过程CPU内部会自动处理，使用者不必在意。但应注意，当作为读引脚方式使用时，应先对该口写“1”。
- P1口作为一般的I/O口使用时记作P1.7--P1.0。

一、结构与操作

- P3口为多功能口。作为第二功能口使用时是提供一个全双工的串行口、2个外部中断源的中断输入、2个计数器的计数脉冲输入、两个对外部RAM及I/O的读/写控制信号。
- 在应用中，P3口的各位如不设置为第二功能，则自动处于第一功能。

一、结构与操作

- P0口既可以作为通用的I/O口进行数据的输入/输出，也可以作为单片机系统的地址/数据线使用
- 作为数据口使用时记作D7--D0
- 作为地址线使用时要增加一个锁存器，锁存器的输出是地址线的低8位，记作A7--A0

一、结构与操作

- P2口既可以作为通用的I/O口使用也可以作为地址总线使用
- 作为地址口使用时是地址的高8位，记作A15--A8

二、应用举例

1、电路如所示。编制一个灯光循环闪烁程序，通过P3口连接8个发光二极管。其中一个发光二极管闪烁3次后，转移到下一个发光二极管闪烁3次，如此循环不止。

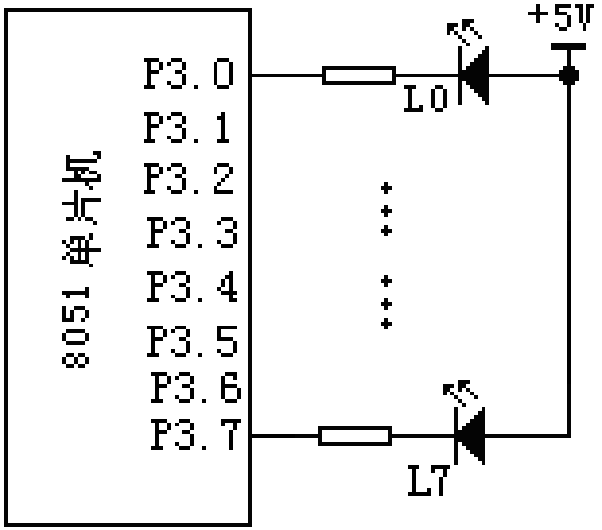


图5-6　灯光循环闪烁电路

二、应用举例

2、电路如图所示，编程将开关K0--K3的状态通过指示灯L0--L3表示出来，开关闭合时灯亮。

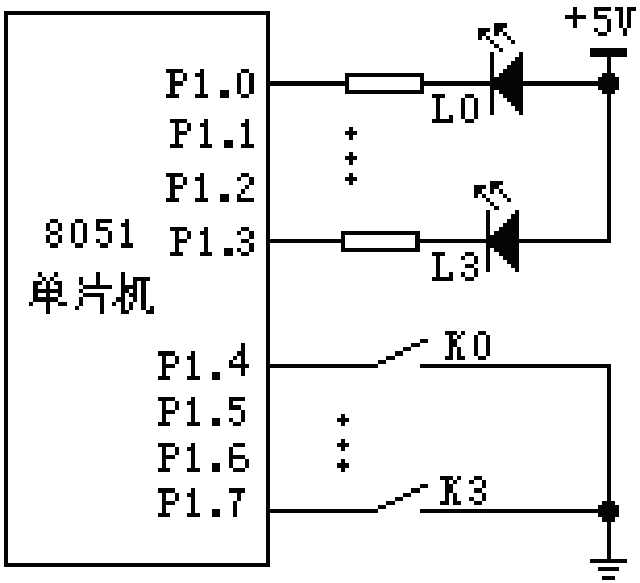


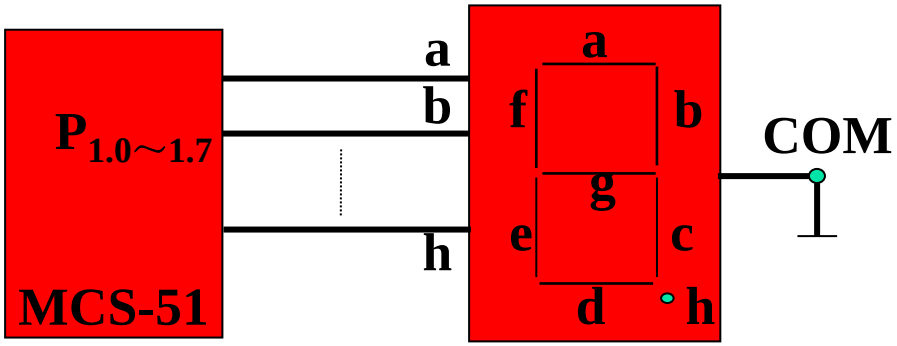
图5-5　按键、LED显示与P1口连接图

5.2 LED 显示器接口

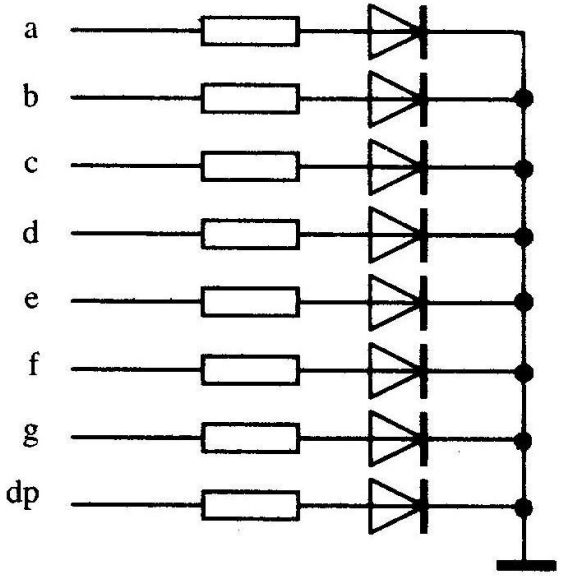
LED显示器用于显示工业控制参数、过程状态。

1. LED数码管

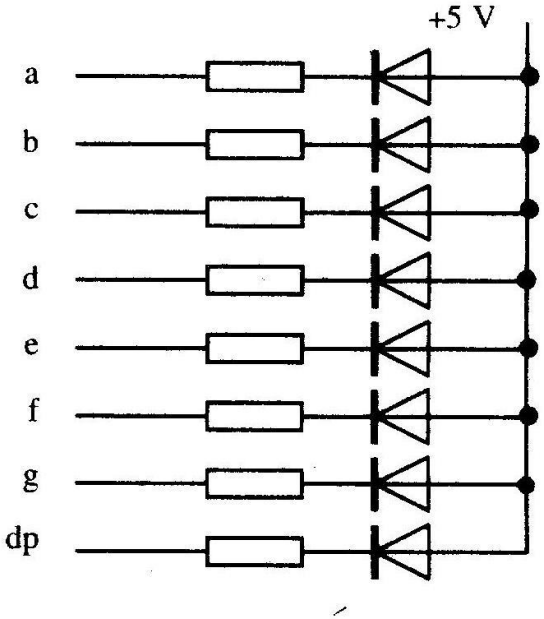
当LED字段引线与数据线连接，每个显示字形对应一个字形码。



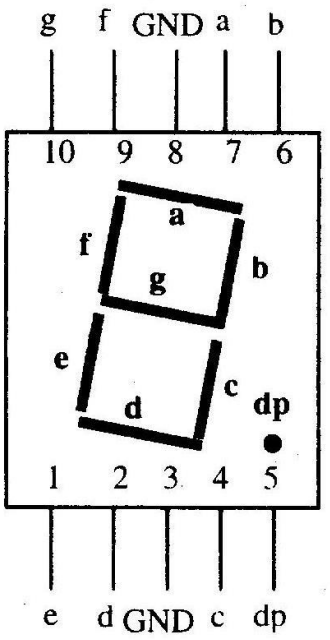
共阴极LED和共阳极LED



(a)



(b)



(c)

七段LED的段选码

显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码	显示字符	共阴极段选码	共阳极段选码
0	3FH	C0H	C	39H	C6H
1	06H	F9H	D	5EH	A1H
2	5BH	A4H	E	79H	86H
3	4FH	B0H	F	71H	8EH
4	66H	99H	P	73H	8CH
5	6DH	92H	U	3EH	C1H
6	7DH	82H	Г	31H	CEH
7	07H	F8H	y	6EH	91H
8	7FH	80H	8.	FFH	00H
9	6FH	90H	“灭”	00H	FFH
A	77H	88H			
B	7CH	83H			

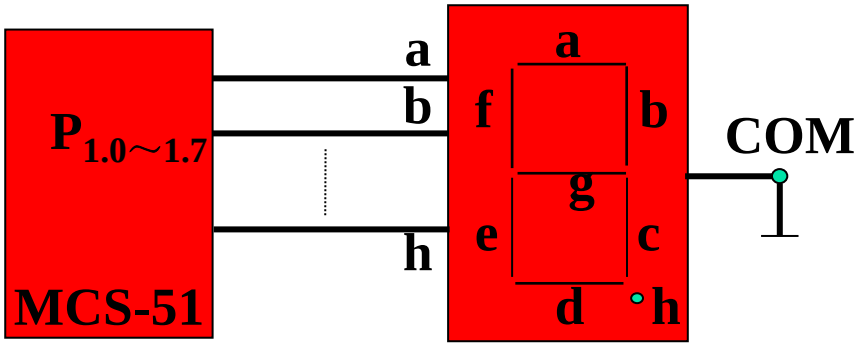
显示程序任务：

1.设置显示缓冲区，存放待显示数据和字符（位置码）。

2.显示译码：程序存储器中建立字形码常数表，查表得出对应数据和字符的字形码。

3.输出显示：输出字形码到显示端口。

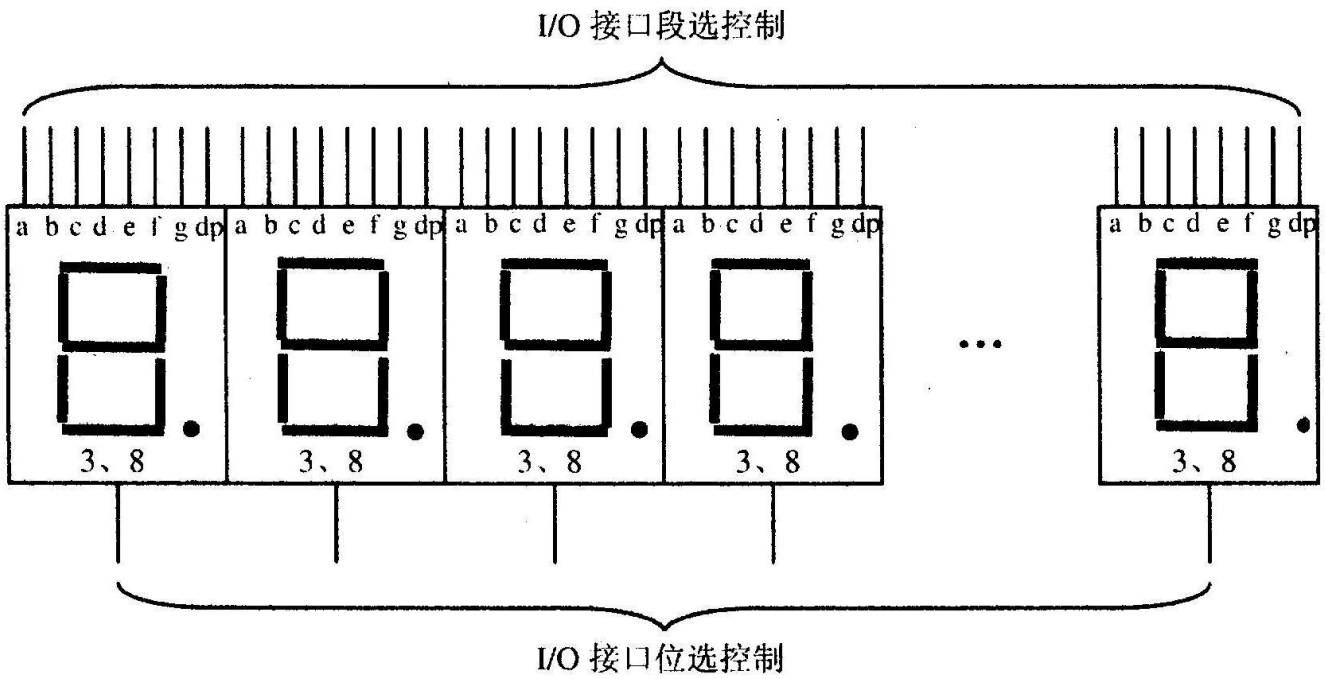
例：　　MOV　DPTR，#WTAB；指向字形码表首地址
　　MOV　A，@R0　　；取显示缓冲区中数据
　　MOVC A，@A+DPTR；查表显示译码
　　MOV　P1，A　　；输出显示
　　…
WTAB：　DB　　3FH，06H，5BH ；字形码表
　　…



2. LED接口电路

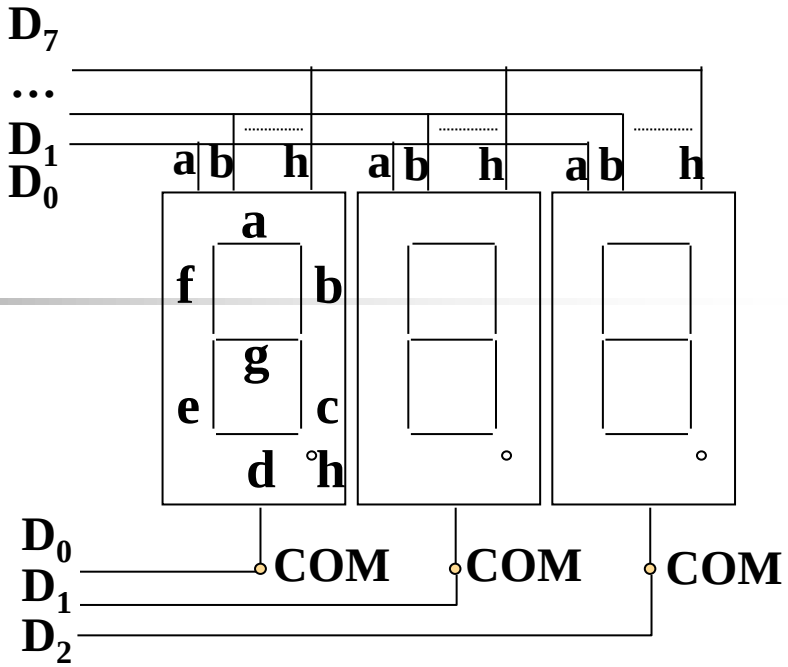
显示多位数据的两种电路：

1. 静态显示　　每个LED需要一个8位并行口



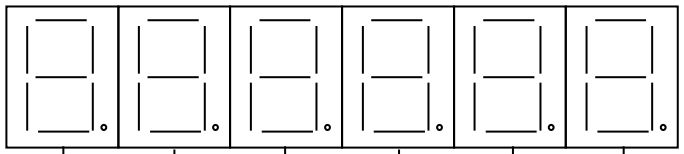
2．动态显示

多位LED共用一个8位字段口，各位LED公共端用字位口控制，扫描输出显示不同字形。

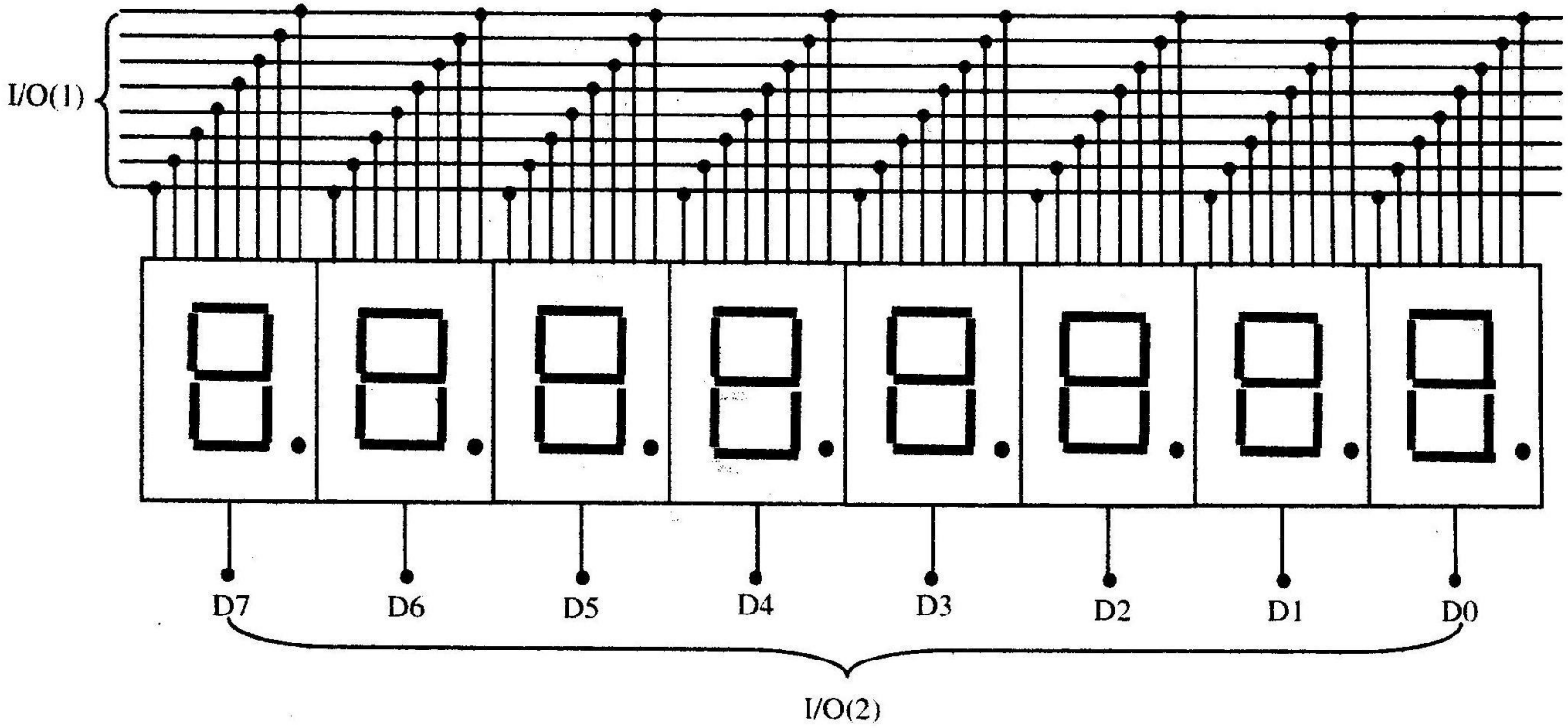


显示缓冲区与多位 LED对应关系：

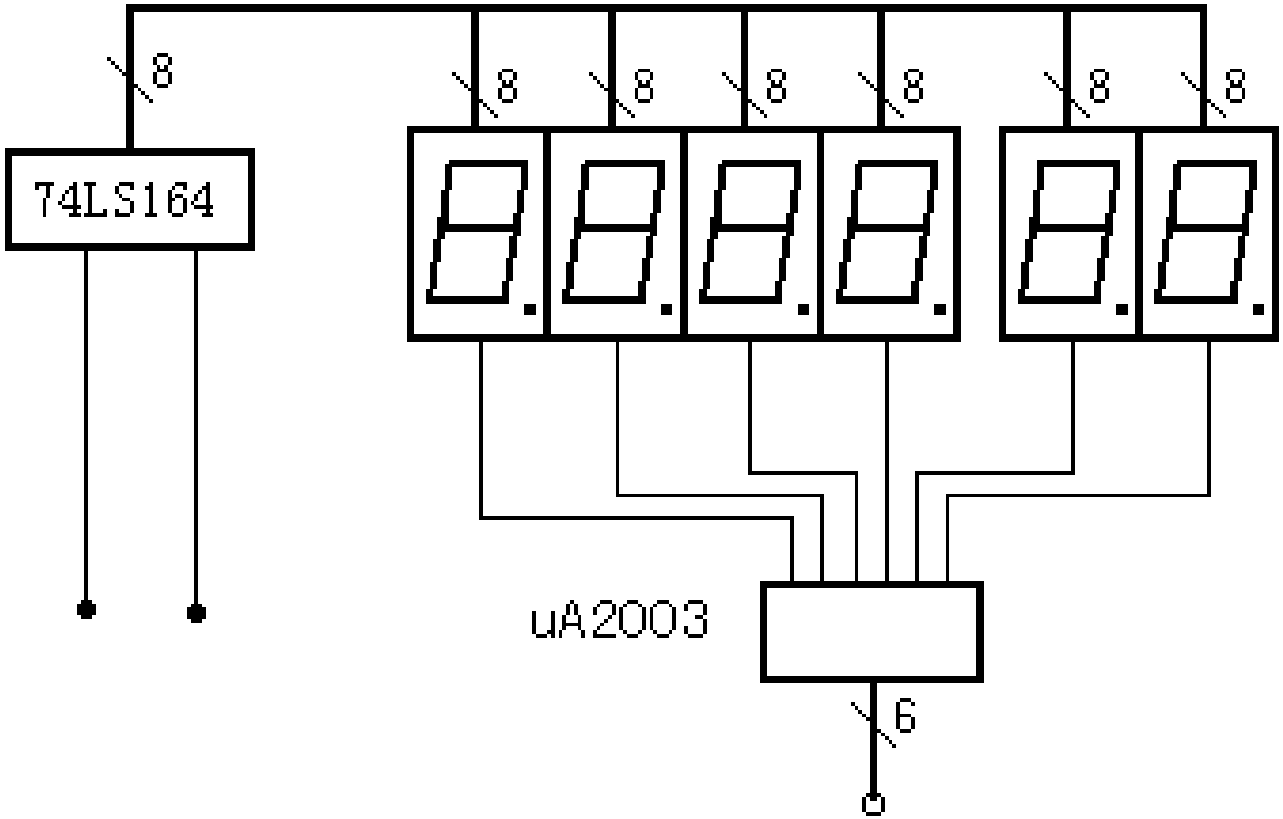
对应字位线：



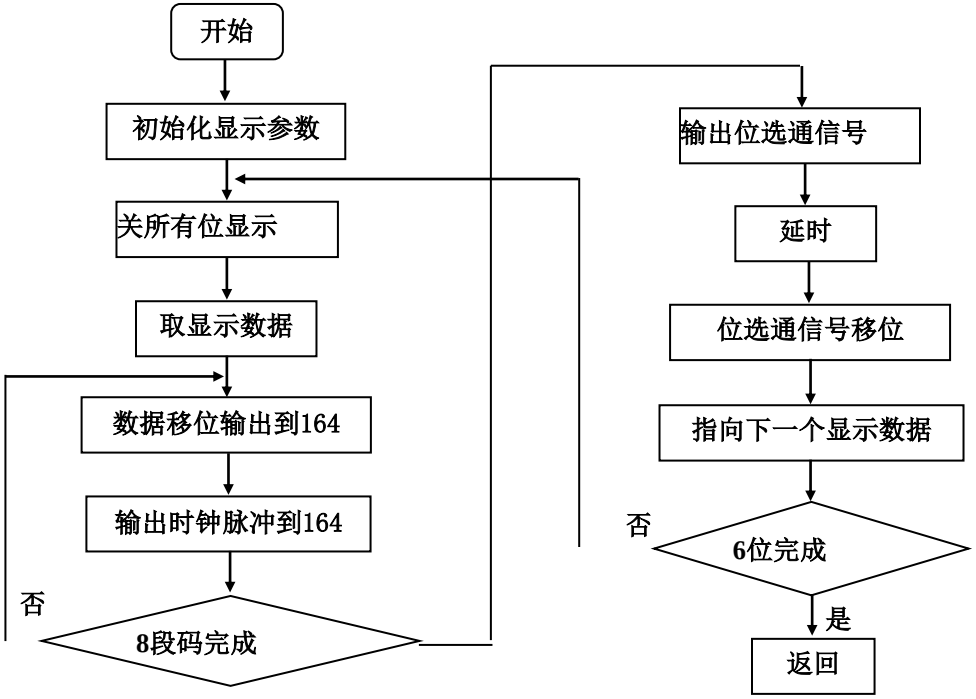
显示缓冲区	
地址	内容
7AH	
7BH	
7CH	
7DH	
7EH	
7FH	


I/O(1)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
I/O(2)

实验箱上的LED草图

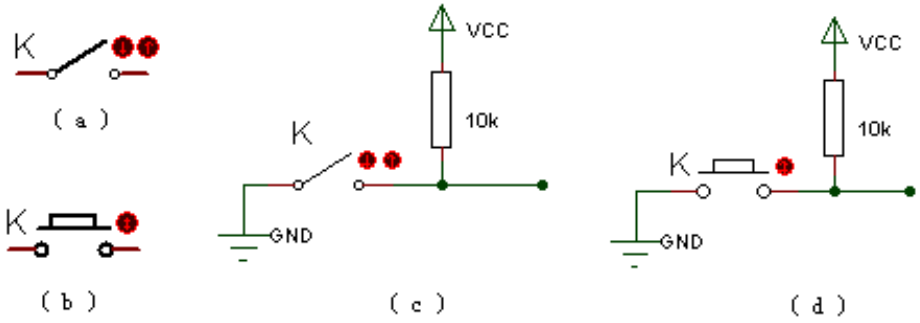


八位数码管显示子程序

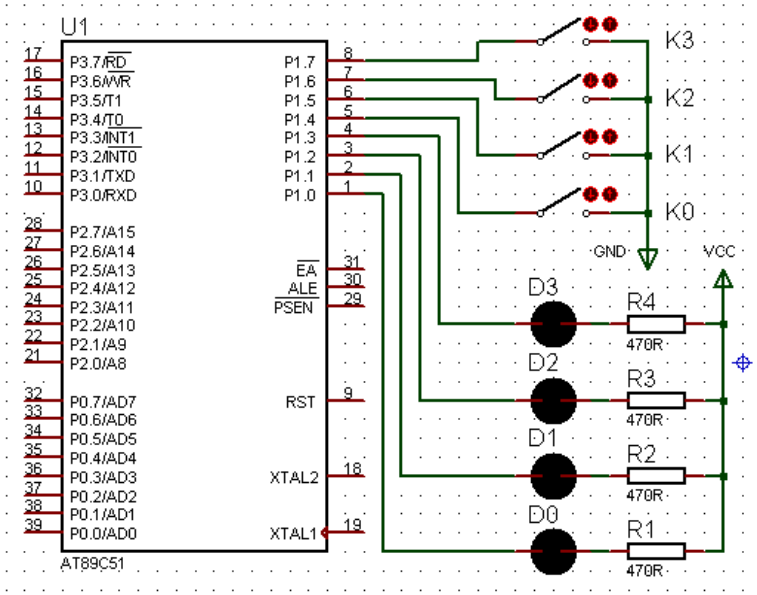

开始
初始化显示参数
关所有位显示
取显示数据
数据移位输出到164
输出时钟脉冲到164
8段码完成
否
输出位选通信号
延时
位选通信号移位
指向下一个显示数据
6位完成
否
是
返回

5.3　输入操作

- 作为51单片机片内并行I/O口输入信号，是属于数字信号的“高、低电平”或脉冲信号的“上升沿、下降沿”两大类，这两类信号可以通过：
- “闸刀型开关”、“按钮型开关”两类开关来模拟。

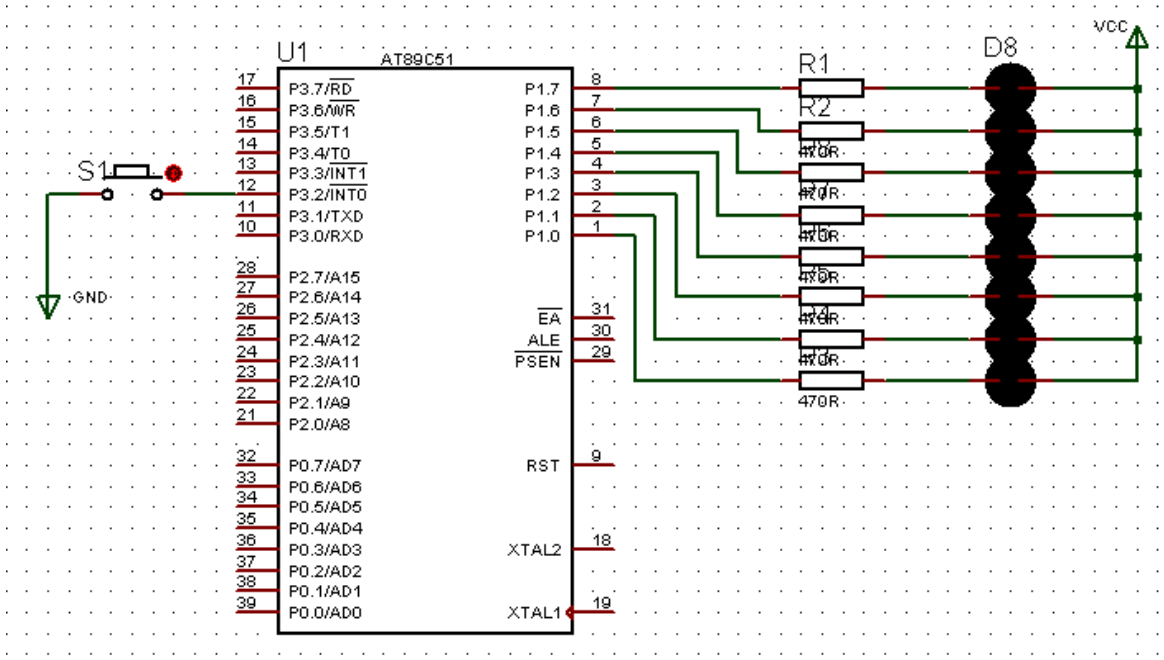


【例5-5】闸刀开关型输入信号。编程实现相应的开关闭合时，相应的灯亮。



- *思考：*
- 为什么在读键状态之前要先置1？

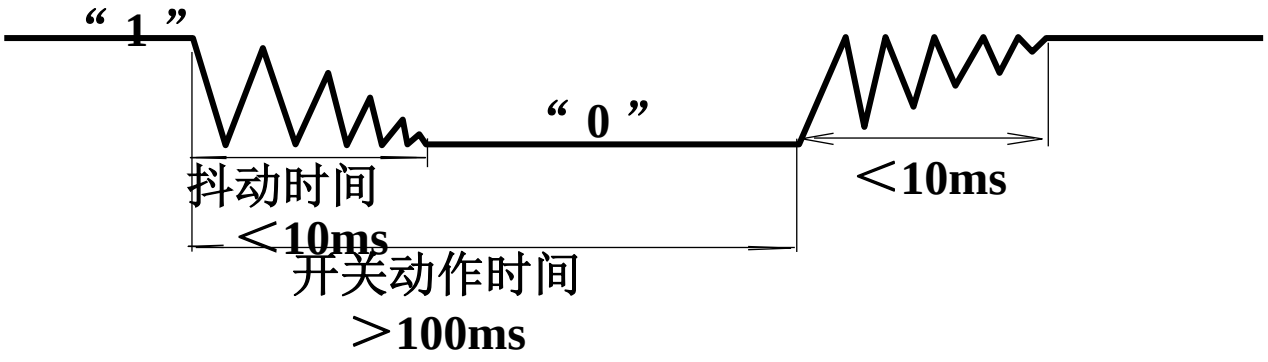
【例5-6】按钮开关。编程实现S1按钮按一下，4个灯一组亮、灭交替



5.3.3 键盘

- 键盘接口和键输入软件中应解决的几个问题

- 1. 消除键抖动

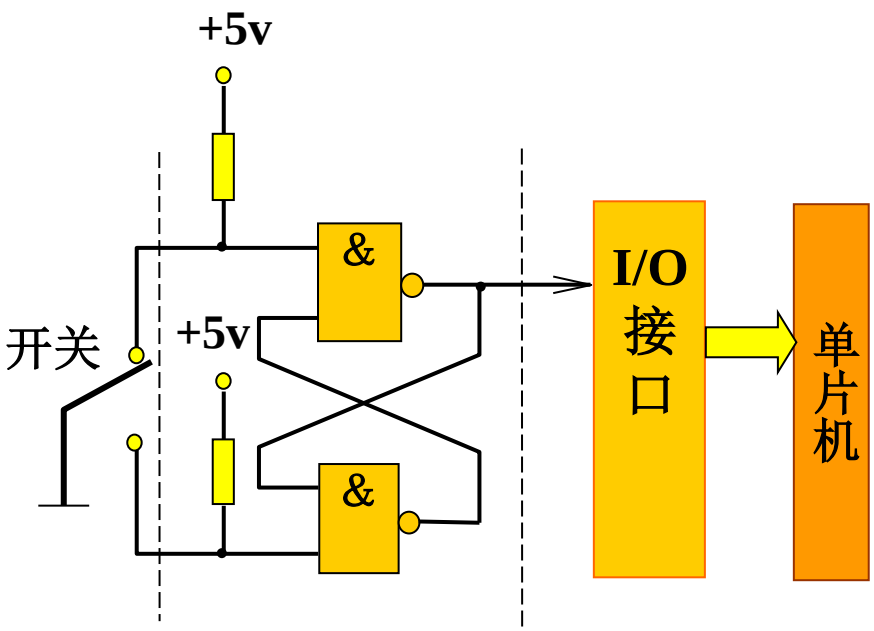


由于弹性作用的影响，在闭合及断开即释放瞬间均有抖动过程，从而使电压信号也出现抖动。

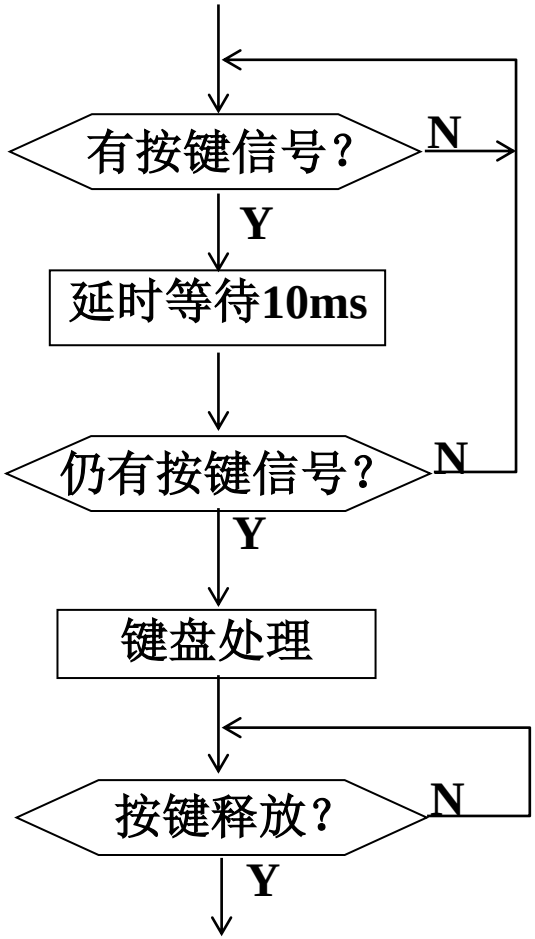
抖动时间长短与开关的机械特性有关。

- 此期间电压信号将出现多次变化很容易产生误差。当键释放时同样存在键抖动影响，为了确保键释放也需要等待和判别。

硬件电路和软件消除抖动



消除抖动电路



2. 串键保护

由于操作不慎，可能会造成同时有几个键被按下，这种情况称为串键。如果出现了串键现象，最简单的处理办法就是这次扫描不算，再来一遍。

3. 键译码

键号为键盘位置码，根据键号查表得出被按键的键值。键值：数字键0～9、字符键0AH～0FH、功能键10H～。

4. 键盘的监测方法

对是否有键按下的信息输入方式有中断方式与查询方式两种

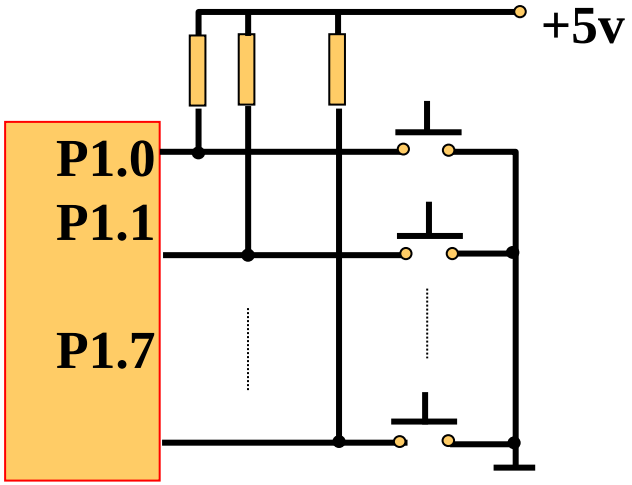
5. 键处理

根据键值转移到不同程序段。

若键值属于数字、字符键，则调用显示数字和字符的子程序。

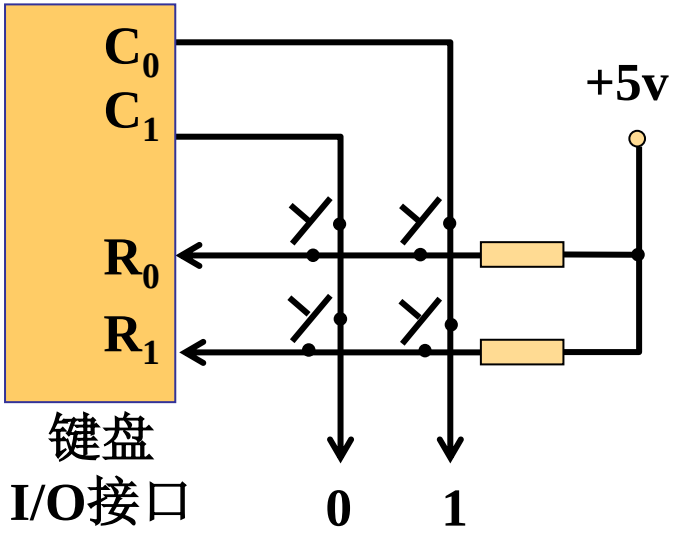
若键值属于功能键，则进行多分支转移，执行各个功能程序段。

1　独立式键盘电路



每个按键单独占有一根I/O接口引线。

2　矩阵式键盘



1. 扫描法

列线输出，行线输入。

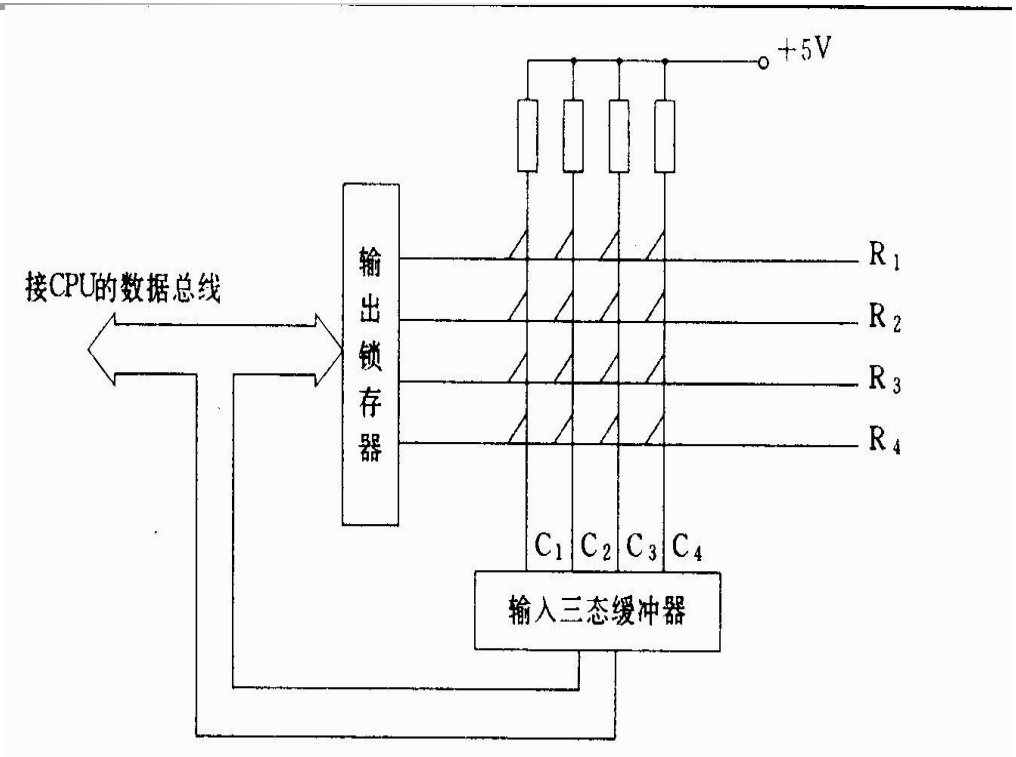
列线逐行输出0，某行有按键，行线输入有0，若无按键，行线输入全部为1。

2. 反转法

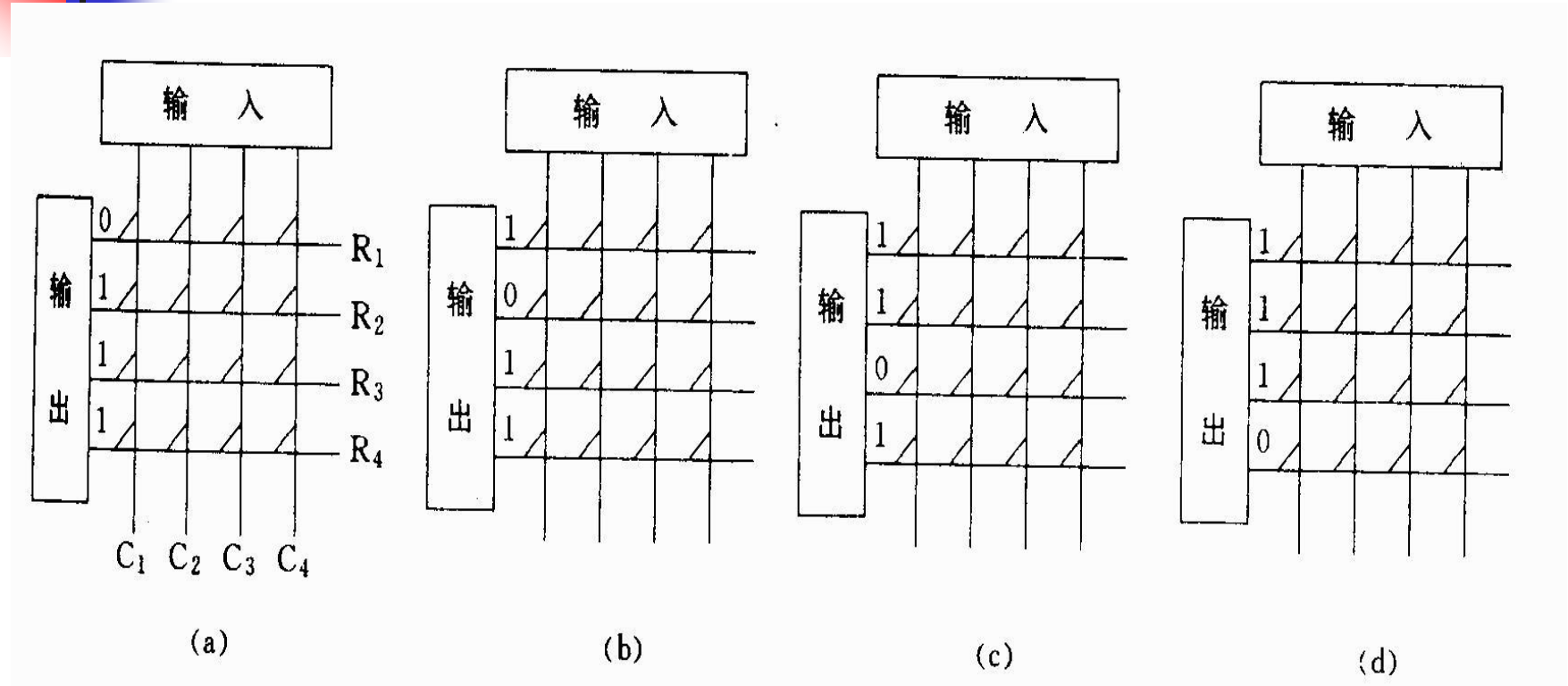
行列线交换输入、输出，两步获取按键键号。

矩阵式16键盘接口

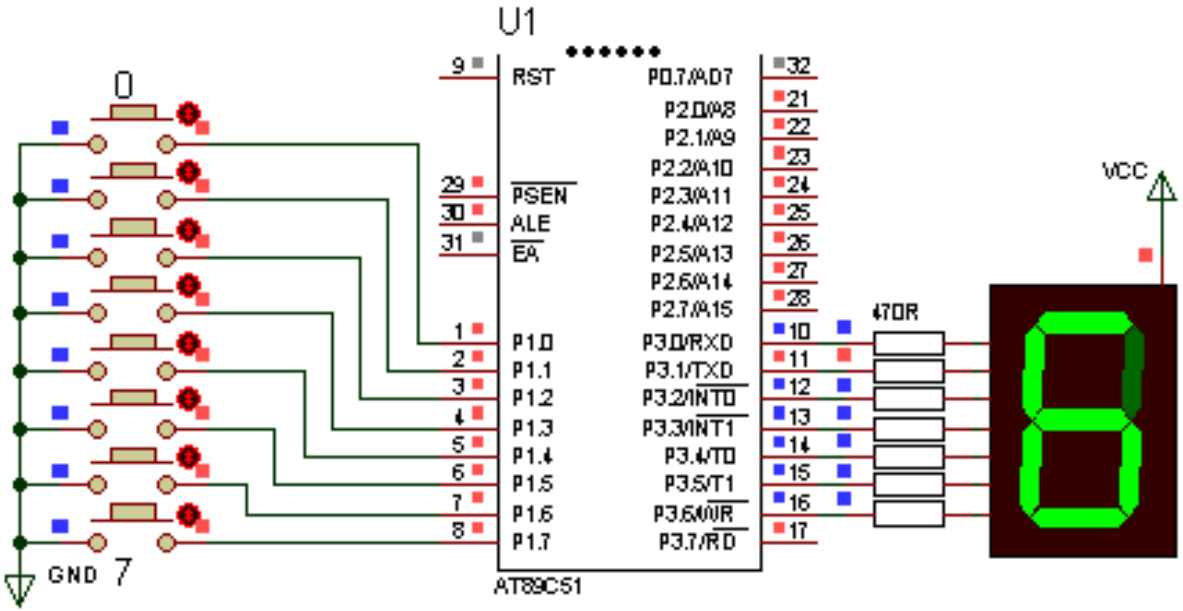
当行线输入为低电平时，若按键按下，则列线的输出也为低电平，否则列线输出低电平



行扫描法按键识别



采用步进扫描方式，CPU通过输出口把一个“步进的0”逐行加至键盘的行线上，然后通过输出检查列线的状态。由行列线状态的组合来确定是否由键按下和有几个键按下，并确定按键所在的位置

5.3.3 多个按钮型开关输入信号——键盘

- 【例5-7】P1口作为并行接口按键的输入口，用P3口接一共阳极LED显示器，编程显示按键的键号0～7。